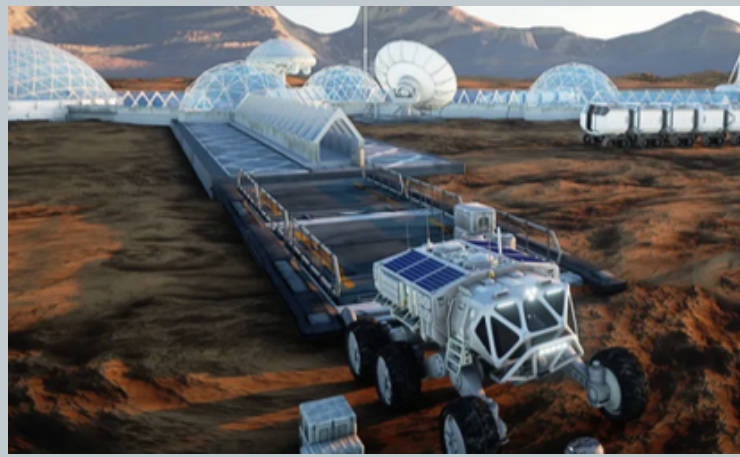


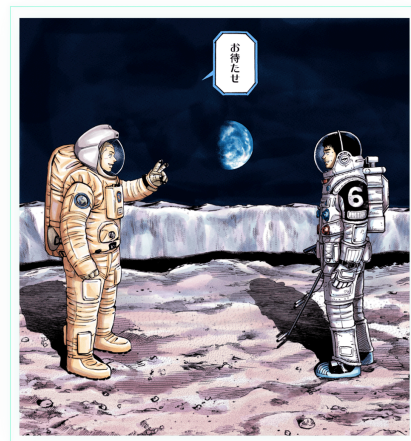
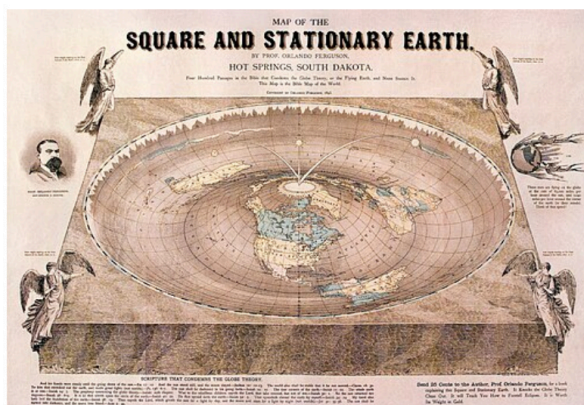
かがくしゃじかん

# 科学者の時間



## 宇宙の動きを科学する

～とき（過去・現在・未来）を超えて～



グループ：

名前：

実験チーム：

## 1 単元の説明

この単元では、人と宇宙のつながり(関係性)について、過去と未来のどちらかにタイムリープしたつもりで、その時代の人間として宇宙を探究して、調べた内容をもとに成果物を作成してほしいと思っています。

### Mission 1：【過去編】パラダイムシフトはなぜ起きたのか

ここは中性ヨーロッパ、天動説（地球が世界の中心であり、すべての天体は地球の周りを回っているという考え）が信じられていた。

- ・当時の人は、この天体の動きから一体何を受け取り、どう生きていたのだろうか？
- ・「地球が動いている」なんて言おうものなら狂人扱いされた時代に、彼らは何を根拠にその宇宙を信じていたのか？

### Mission 2：【未来編】人間が宇宙で生きる「条件」

2050年、スペースXのイーロン・マスクCEOによって、火星に100万人規模の都市が建設された。

- ・人間が地球以外の宇宙で生きるために、絶対に譲れない「条件」とは何なのか？
- ・なぜ、移住のターゲットは他の惑星ではなく「火星」なのか？

アウトプットの例

- ・地動説と天動説の惑星の見え方を比較した模型やシミュレーションアプリ
- ・宇宙旅行のパンフレット
- ・日食・月食と神の関係に関する紙芝居
- ・中性ヨーロッパを舞台にした短編小説

## 2 予定

|       | 日程          | 予定               | ミニレッスン |
|-------|-------------|------------------|--------|
| 1 2   | 6/22(月) 2コマ | 宇宙読み物回転寿司 日時計の観察 |        |
| 3 4   | 6/24(木) 2コマ | 化学共有→テーマ決め       |        |
| 4 5   | 6/26(金)     | 臼田宇宙空間観測所見学      |        |
| 6     | 6/29週 BH    |                  |        |
| 7     | 7/6週 BH     |                  |        |
| 8     | 7/13週 BH    |                  |        |
| 9     | 7/13(月) 2コマ |                  |        |
| 10 11 | 7/14(火) 1コマ |                  |        |
| 12    | 7/16(木) 2コマ |                  |        |
| 13 14 | 7/17(金) 1コマ | 制作物展示            |        |

## 2 KWLシート

| I Know<br>すでに知っていること | I Want to know<br>知りたいこと | I Learned<br>学んだこと |
|----------------------|--------------------------|--------------------|
|                      |                          |                    |

### 3 探究したい問いやテーマリスト 🤔

[illegible]

## 4 探究計画

 領域（過去・未来）

【過去】

- 1章 地球の運動と天体の動き
  - 日周運動と自転・年周運動と公転
  - 季節がある理由
- 2章 月と金星の見え方
  - 月の満ち欠け・日食・月食・金星の見え方
- 教科書外の内容

## 【未来】

- 3章 宇宙の広がり  
太陽・惑星・恒星  
■ 教科書外の内容

メンバー

## ? 問い・やりたいこと

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

 **必要な道具**

[illegible]

[illegible]

5 x 5

[illegible]

5 x 5

[illegible]



## 6 探究レポート

調べたことのまとめ成果物に関する補足説明など

[illegible]

[illegible]

## 7 ルーブリック \*自己評価は自分が当てはまると思うステップに丸をつけてください

|                | ステップ1                            | ステップ2                                                       | ステップ3                                                     |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 知識<br>技能       | 宇宙に関する知識は得ているが、どこからの情報が明記されていない。 | 宇宙に関する知識を1つの科学的情報（データや資料）から得ていて、宇宙の仕組みをある程度理解して成果物に反映できている。 | 宇宙に関する知識を複数の科学的情報（データや資料）から得ていて、宇宙の仕組みを深く理解して成果物に反映できている。 |
| 自己評価           |                                  |                                                             |                                                           |
| 評価             |                                  |                                                             |                                                           |
| 思考<br>判断<br>表現 | 成果物は何かを真似て作成している。                | 成果物に「独自性」と「科学的根拠」のどちらか一方がある。                                | 成果物に「独自性」と「科学的根拠」の両方がある。                                  |
| 自己評価           |                                  |                                                             |                                                           |
| 評価             |                                  |                                                             |                                                           |

### 自己評価の理由（根拠）

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

### ごろうのコメント

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

## 8 チェックアウト 📝

| 日付   | 今日学んだこと<br>もっと知りたいこと<br>まだ疑問に思っていること |
|------|--------------------------------------|
| 6/22 |                                      |
| 6/25 |                                      |
| 6/26 |                                      |
| 7/13 |                                      |
| 7/16 |                                      |

グループ：

名前：

実験チーム：